



**СИЛАБУС**  
**навчальної дисципліни**

**МЕХАНІКА**

для першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти  
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)  
Освітньо-професійна програма **Математика. Фізика**

**1. Тип дисципліни**

Нормативний

**2. Рік (роки) навчання**

1 курс

**3. Семестр/семестри**

1 семестр

**4. Кількість кредитів ECTS**

6 кредитів ECTS / 180 годин

**5. Відомості про викладача (викладачів)**

Козуб Юрій Гордійович – професор кафедри математики та інформатики, доктор технічних наук, e-mail: [kosub.yg@gmail.com](mailto:kosub.yg@gmail.com) ;

Швець Ірина Михайлівна – асистент кафедри математики та інформатики, e-mail: [irinachipenko000@gmail.com](mailto:irinachipenko000@gmail.com)

**6. Форма контролю** Екзамен

**7. Мова викладання** Українська

**8. Анотація освітнього компоненту, ключові слова;** Освітній компонент «Механіка» є обов'язковим у циклі професійної підготовки здобувачів, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Математика. Фізика». У курсі розглядаються питання кінематики та динаміки матеріальної точки, динаміки твердого тіла, закони збереження, механічні коливання та хвилі; висвітлено постулати спеціальної теорії відносності (СТО); подані елементи гідро- та аеродинаміки. **Ключові слова:** матеріальна точка, тверде тіло, механічний рух, спеціальна теорія відносності, коливання, хвилі, гідро- та аеродинаміка.

**9. Мета освітнього компоненту;** Сформулювати у здобувачів уявлення про фізику як одну з фундаментальних природничих наук, ознайомити їх з історією фізичних відкриттів, з виникненням ідей, теорій, понять. Курс Механіки створює базу як для вивчення теоретичних та спеціальних курсів, так і для вивчення методики навчання фізики. Підготувати майбутніх учителів до професійної діяльності, зокрема оволодіння змістом теоретичної та практичної складових фізичної науки.

**Результати навчання;** У результаті вивчення даного курсу здобувач повинен, зокрема знати: основні уявлення і визначення, які використовуються у механіці, основні положення та закони кінематики та динаміки матеріальної точки, закони динаміки твердого тіла, закони збереження, основні фізичні характеристики механічних коливань та хвиль; постулати спеціальної теорії відносності (СТО); елементи гідро- та аеродинаміки. Уміти: розв'язувати типові задачі зокрема з використанням законів, що описують властивості руху матеріальної точки, обертого руху, а також типові задачі до інших розділів курсу, використовувати основні методи експериментальних досліджень, визначати похибки фізичних вимірювань, вести та самостійно доповнювати конспекти лекцій, опрацьовувати навчальну літературу.

**Освітній компонент забезпечує формування ряду спеціальних (фахових, предметних) компетентностей:**

**Загальні:**

**ЗК4.** Здатність до комунікації іноземною мовою.

**Спеціальні (фахові, предметні) компетентності спеціальності (СК):**

**ФК 5.** Здатність розв'язувати задачі шкільного курсу математики та фізики базової середньої школи різного рівня складності і пояснювати їх розв'язання учням.

**ФК 10.** Здатність до кількісного мислення, розробки і дослідження математичних моделей явищ, процесів та систем, використання обчислювальних інструментів для чисельних і символічних розрахунків; здатність застосовувати спеціалізовані мови програмування та пакети прикладних програм.

**ФК 13.** Здатність організовувати та здійснювати дослідницьку діяльність та формулювати доказові висновки на основі отриманої інформації.

**ФК 14.** Здатність використовувати комплекс наукових знань з фізики у поєднанні із необхідним математичним апаратом для пояснення явищ природи, розуміння сучасної природничо-наукової картини світу.

**ФК 15.** Здатність виокремлювати істотні ознаки основних одиниць навчального змісту курсу фізики: фізичного явища, величини, закону, фізичної теорії, фундаментального фізичного експерименту, фізичного приладу, технічного пристрою та моделі; обґрунтовано обирати та застосовувати методи й засоби навчання, відповідний дидактичний матеріал для їх пояснення.

**ФК 16.** Здатність здійснювати усі види фізичного експерименту, у тому числі і навчального, відповідно до методики і техніки проведення.

**Після вивчення освітнього компоненту здобувач освіти повинен показати певні програмні результати, а саме:**

**ПРН 4.** Генерує обґрунтовані думки в галузі професійних знань як для фахівців, так і для широкого загалу державною та іноземною мовами.

**ПРН 11.** Класифікує і пояснює основні поняття, закони, теорії, загальну структуру, предмет і методи дослідження фізики та методики її навчання, місце і зв'язки в системі наук, етапи історії їх розвитку.

**ПРН 12.** Аналізує фізичні явища і процеси на основі фізичних законів, теорій, принципів, із застосуванням відповідних математичних методів.

**ПРН 16.** Застосовує сучасні інформаційно-комунікаційні та цифрові технології у професійній діяльності..

**ПРН 17.** Знаходить потрібну науково-технічну інформацію у спеціальній науковій і методичній літературі, базах даних та інших джерелах інформації, зокрема іноземною мовою.

**ПРН 18.** Використовує іноземну мову як засіб для отримання інформації з іноземних джерел з метою освіти і самоосвіти.

**ПРН 20.** Демонструє навички розв'язувати типові задачі математичного аналізу, алгебри, диференціальних та інтегральних рівнянь, різних розділів фізики, чітко й раціонально пояснює їх розв'язки.

**ПРН 22.** Здійснює експериментальну діяльність з фізики, організовує та проводить фізичний експеримент в освітньому процесі.

**ПРН 24.** Демонструє володіння основами наукових досліджень; організовує навчально-дослідницьку діяльність учнів.

ПРН 26. Демонструє вміння навчати учнів державною мовою; формувати та розвивати їх мовно-комунікативні уміння і навички засобами навчального предмету та інтегрованого навчання.

### **Передумови вивчення**

**дисципліни;** На основі базових курсів з Шкільного курсу фізики, Математичного аналізу.

- **Форми, методи викладання та навчання;** Словесні, наочні методи навчання;
- Командні (групові) методи навчання;
- Практичні методи навчання;
- Індивідуальні методи навчання;
- Дослідницькі, проблемно-пошукові методи навчання;
- Активні методи навчання (навчальна дискусія тощо);
- Самостійна робота (робота з навчально-методичною літературою, цифрові методи навчання).
- За умов карантинних обмежень та обмежень в умовах військового стану запроваджується дистанційна (відео-конференції на платформі Microsoft Teams, використання матеріалів «Освітнього порталу») або змішана форми навчання.

### **Обладнання; Комп'ютер:**

32-розрядний (x86) або 64-розрядний (x64) CPU (процесор) із тактовою частотою 1 ГГц або більш швидкий;

2 гігабайт (ГБ) RAM;

20 ГБ вільного місця на жорсткому диску;

### **Додаткове обладнання:**

Проектор мультимедійний.

### **Програмне забезпечення та посилання для завантаження:**

1. Інтерактивні симуляції для природничих наук і математики  
<https://phet.colorado.edu/uk/simulations/filter?subjects=motion,sound-and-waves,work-energy-and-power&type=html.prototype>
2. Physical Sciences Virtual Lab <https://vlab.amrita.edu/index.php?sub=1>
3. Онлайн лабораторії <https://www.thephysicsaviary.com/Physics/Programs/Labs/find.php>
4. Virtual Physics Laboratory [https://virtuallabs.merlot.org/vl\\_physics.html](https://virtuallabs.merlot.org/vl_physics.html)
5. Онлайн демонстрації <https://www.vascak.cz/index.php?id=1#>
6. Virtual Labs used at Boston University Physics  
<http://physics.bu.edu/~duffy/vlabs.html>

Мобільні додатки

1. Padlet

#### **2. Mentimetr**

- **Діяльність здобувача;** опанування теоретичного матеріалу;
- самопідготовка до лекційних занять;
- робота на лабораторних заняттях;
- робота на практичних заняттях;
- участь в обговореннях.

### **В умовах карантинних обмежень або обмежень в умовах військового стану:**

- участь засобами Microsoft-Teams у online-заняттях відповідно до потижневого розкладу занять;
- робота на сайті дистанційного навчання Moodle:
- робота з навчальним матеріалом курсу: перегляд відео-лекцій, вивчення лекційного матеріалу, виконання лабораторних робіт;
- робота з навчальною літературою, рекомендованою викладачем;
- написання двох модульних робіт;

3) участь у форумах та чатах курсу на сайті дистанційного навчання Moodle та/або в месенджері Telegram.

**Забезпечення виконання принципів академічної доброчесності;** Під час навчання

учасники освітнього процесу зобов'язані дотримуватись академічної доброчесності: етичних принципів та визначених Положенням «Про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»» правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання, та провадження наукової діяльності

Дотримання академічної доброчесності передбачає: самостійне виконання завдань поточного та підсумкового контролю; посилення на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право; надання достовірної інформації про результати власної діяльності.

**Feedback курсу;** <http://du.luguniv.edu.ua/>

### Зміст освітнього компоненту

#### Змістовний модуль 1.

1. Вступ
2. Кінематика матеріальної точки. Кінематика матеріальної точки в рухомій системі координат. Перетворення Галілея.
3. Динаміка матеріальної точки.
4. Закони збереження у механіці.
5. Динаміка твердого тіла.
6. Механічні коливання та хвилі.
7. Елементи гідро- та аеродинаміки.
8. Закони механіки в рухомих системах відліку. Основні постулати спеціальної теорії відносності (СТО) Ейнштейна.

#### Розподіл навчального часу

| №                    | Змістовні модулі та їхня структура                                                                                    | Денна форма навчання |        |           |             |                   | Заочна форма навчання |        |           |             |                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-----------|-------------|-------------------|-----------------------|--------|-----------|-------------|-------------------|
|                      |                                                                                                                       | Загальна             | Лекції | Практичні | Лабораторні | Самостійна робота | Загальна              | Лекції | Практичні | Лабораторні | Самостійна робота |
| Змістовний модуль 1. |                                                                                                                       |                      |        |           |             |                   |                       |        |           |             |                   |
| 1.                   | Вступ                                                                                                                 | 20                   | 2      |           |             | 18                | 20                    |        |           |             | 20                |
| 2.                   | Кінематика матеріальної точки.<br>Кінематика матеріальної точки в рухомій системі координат.<br>Перетворення Галілея. | 26                   | 6      | 4         | 4           | 14                | 26                    | 2      | 2         |             | 22                |
| 3.                   | Динаміка матеріальної точки.                                                                                          | 24                   | 4      | 4         | 4           | 12                | 24                    | 2      |           | 2           | 20                |
| 4.                   | Закони збереження у механіці.                                                                                         | 22                   | 4      | 2         | 2           | 14                | 22                    |        |           |             | 22                |
| Змістовний модуль 2. |                                                                                                                       |                      |        |           |             |                   |                       |        |           |             |                   |
| 1.                   | Динаміка твердого тіла.                                                                                               | 22                   | 4      | 4         | 4           | 10                | 22                    | 2      |           | 2           | 18                |
| 2.                   | Механічні коливання та хвилі.                                                                                         | 26                   | 4      | 2         | 2           | 18                | 26                    |        | 2         |             | 24                |
| 3.                   | Елементи гідро- та аеродинаміки.                                                                                      | 20                   | 4      | 2         | 2           | 12                | 20                    | 2      |           |             | 18                |

| №  | Змістовні модулі та їхня структура                                                                            | Денна форма навчання |           |           |             |                   | Заочна форма навчання |           |           |             |                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|-------------------|
|    |                                                                                                               | Загальна             | Лекції    | Практичні | Лабораторні | Самостійна робота | Загальна              | Лекції    | Практичні | Лабораторні | Самостійна робота |
| 4. | Закони механіки в рухомих системах відліку. Основні постулати спеціальної теорії відносності (СТО) Ейнштейна. | 20                   | 4         | 2         | 2           | 12                | 20                    | 2         |           |             | 18                |
|    | <b>ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН</b>                                                                               | <b>180</b>           | <b>32</b> | <b>20</b> | <b>20</b>   | <b>108</b>        | <b>180</b>            | <b>10</b> | <b>4</b>  | <b>4</b>    | <b>162</b>        |

#### Тематика лабораторних робіт

| № з/п         | Тема                                                                                                                | Кількість аудиторних годин |                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|               |                                                                                                                     | Денна форма навчання       | Заочна форма навчання |
| Перший модуль |                                                                                                                     |                            |                       |
| 1.            | Вивчення методики вимірювань фізичних величин та оцінювання похибок результатів вимірювань.                         | 2                          |                       |
| 2.            | Вивчення рівноприскореного руху за допомогою машини Атвуда                                                          | 2                          | 2                     |
| 3.            | Дослідження тертя                                                                                                   | 2                          |                       |
| 4.            | Моделювання імпульсу                                                                                                | 2                          |                       |
| 5.            | Енергетичне моделювання                                                                                             | 2                          |                       |
| Другий модуль |                                                                                                                     |                            |                       |
| 6.            | Визначення швидкості кулі за допомогою крутильного балістичного маятника                                            | 2                          |                       |
| 7.            | Крутний момент і кутове прискорення маховика                                                                        | 2                          |                       |
| 8.            | Використання трубки Кундта для обчислення швидкості звуку через металевий стрижень. Розрахунок модуля Юнга стрижня. | 2                          | 2                     |
| 9.            | Дослідження Ефекта Доплера                                                                                          | 2                          |                       |
| 10.           | Дослідження явищ гідродинаміки                                                                                      | 2                          |                       |
|               | Всього                                                                                                              | 20                         | 4                     |

#### Тематика практичних робіт

| № з/п         | Тема                                         | Кількість аудиторних годин |                       |
|---------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|               |                                              | Денна форма навчання       | Заочна форма навчання |
| Перший модуль |                                              |                            |                       |
| 1             | Кінематика прямолінійного рівномірного руху. | 4                          | 2                     |

|                      |                                                                                |    |   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| 2                    | Кінематика рівнозмінного руху.                                                 | 2  | - |
| 3                    | Динаміка матеріальної точки.                                                   | 4  | - |
| 4                    | Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу.                                       | 2  | - |
| <b>Другий модуль</b> |                                                                                |    |   |
| 5                    | Кінематична та потенційна енергії. Закон збереження повної механічної енергії. | 4  | - |
| 6                    | Рівняння динаміки обертального руху.                                           | 2  | - |
| 7                    | Гармонічні коливання. Складання гармонійних коливань. Згасаючі коливання.      | 2  | 2 |
| 8                    | Рух тіл у неінерційних системах відліку.                                       | 2  | - |
|                      | <b>Всього</b>                                                                  | 20 | 4 |

**Завдання для самостійного опрацювання**  
**Індивідуальні завдання**

**Варіанти:**

| Варіант | (№ задач) Збірник задач: Відьмаченко А.П. МЕТОДИЧНІ<br>ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ<br>РОЗВ'ЯЗУВАННІ ЗАДАЧ З ФІЗИКИ, НУБіП, Київ, 2015. (Механіка<br>ст. 24-40) |    |    |    |     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----|
| 1.      | 1                                                                                                                                                                               | 21 | 41 | 61 | 81  |
| 2.      | 2                                                                                                                                                                               | 22 | 42 | 62 | 82  |
| 3.      | 3                                                                                                                                                                               | 23 | 43 | 63 | 83  |
| 4.      | 4                                                                                                                                                                               | 24 | 44 | 64 | 84  |
| 5.      | 5                                                                                                                                                                               | 25 | 45 | 65 | 85  |
| 6.      | 6                                                                                                                                                                               | 26 | 46 | 66 | 86  |
| 7.      | 7                                                                                                                                                                               | 27 | 47 | 67 | 87  |
| 8.      | 8                                                                                                                                                                               | 28 | 48 | 68 | 88  |
| 9.      | 9                                                                                                                                                                               | 29 | 49 | 69 | 89  |
| 10.     | 10                                                                                                                                                                              | 30 | 50 | 70 | 90  |
| 11.     | 11                                                                                                                                                                              | 31 | 51 | 71 | 91  |
| 12.     | 12                                                                                                                                                                              | 32 | 52 | 72 | 92  |
| 13.     | 13                                                                                                                                                                              | 33 | 53 | 73 | 93  |
| 14.     | 14                                                                                                                                                                              | 34 | 54 | 74 | 94  |
| 15.     | 15                                                                                                                                                                              | 35 | 55 | 75 | 95  |
| 16.     | 16                                                                                                                                                                              | 36 | 56 | 76 | 96  |
| 17.     | 17                                                                                                                                                                              | 37 | 57 | 77 | 97  |
| 18.     | 18                                                                                                                                                                              | 38 | 58 | 78 | 98  |
| 19.     | 19                                                                                                                                                                              | 39 | 59 | 79 | 99  |
| 20.     | 20                                                                                                                                                                              | 40 | 60 | 80 | 100 |

Варіант до виконання відповідає порядковому номеру здобувача у журналі академічної групи або за Освітнім порталом.

**Модульний контроль**

**МОДУЛЬ №1**

1. Фізика - наука про природу. Предмет фізики. Основні завдання фізики.
2. Методи фізичних досліджень: досвід, гіпотеза, експеримент, теорія.
3. Основне завдання механіки. Розділи механіки.
4. Механічний рух. Матеріальна точка. Система відліку. Способи опису руху. Переміщення, шлях. Швидкість та прискорення.
5. Швидкість та прискорення як похідні від радіус-вектора за часом. Нормальне та тангенціальне прискорення.
6. Кінематика матеріальної точки в рухомій системі координат. Перетворення Галілея. Закон складання швидкостей.
7. Перший закон Ньютона. Інерціальна система відліку.
8. Маса. Сила. Другий закон Ньютона, межі його застосування.
9. Імпульс тіла. Імпульс сили. Другий закон Ньютона у імпульсній формі.
10. Третій закон Ньютона та межі його застосування.
11. Сила пружності. Закон Гука. Пружні деформації. Модуль Юнга.
12. Сила тертя. Сухе тертя. Закон Амонтона-Кулона. Коефіцієнт тертя. Способи боротьби з

тертям ковзання.

13. Система матеріальних точок. Закон збереження імпульсу як фундаментальний закон природи, його зв'язок із однорідністю простору.
14. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.
15. Центр інерції. Закон про рух центру інерції.
16. Поняття роботи у механіці. Потужність. Енергія як міра руху.
17. Види механічної енергії. Закон збереження енергії в механіці, його зв'язок із однорідністю часу.
18. Зіткнення тіл. Пружний та непружний удари тіл.
19. Закон всесвітнього тяжіння. Гравітаційне поле як із видів матерії. Напруженість гравітаційного поля. Сила тяжіння.
20. Вага тіла. Невагомість.
21. Потенційна енергія матеріальної точки гравітаційному полі. Напруженість як градієнт потенціалу. Консервативні та неконсервативні сили.

## МОДУЛЬ №2

1. Абсолютно тверде тіло. Обертальний і поступальний рух твердого тіла.
2. Кутова швидкість та прискорення, їх зв'язок із лінійними величинами.
3. Момент сили. Рівняння динаміки обертального руху.
4. Момент інерції точки та абсолютно твердого тіла щодо осі обертання. Теорема Гюйгенса-Штерна.
5. Момент імпульсу. Момент сили як похідна моменту імпульсу за часом.
6. Закон збереження моменту імпульсу для системи тіл та абсолютно твердого тіла.
7. Кінетична енергія твердого тіла.
8. Уявлення про гіроскоп.
9. Ідеальна рідина. Сила в'язкого тертя. Тиск у рідинах та газах.
10. Рівняння безперервності. Бернуллі для стаціонарного перебігу ідеальної рідини.
11. Гідродинаміка в'язкої рідини. Ламінарний та турбулентний потоки, критерій Рейнольдса. Рух тіл у рідинах та газах.
12. Коливальні процеси, їх характеристики. Приклади механічних коливальних систем.
13. Способи опису та зображення коливальних.
14. Гармонічні коливання. Рівняння коливальних. Характеристики.
15. Рівняння коливальних плоского гравітаційного маятника.
16. Рівняння коливальних пружинного маятника.
17. Додавання гармонічних коливальних одного напрямку.
18. Додавання взаємно перпендикулярних гармонічних коливальних.
19. Рівняння, що описує загасаючі коливання та його вирішення. Загасні коливання. Характеристики згасання.
20. Вимушені коливання при гармонічному впливі. Резонанс вимушених вагань.
21. Принцип відносності у класичній механіці. Перетворення координат Галілея. Абсолютні та відносні швидкості. Інваріанти перетворень Галілея.
22. Постулати Ейнштейна.
23. Перетворення Лоренца.
24. Релятивістський закон складання швидкостей. Відносність довжини та часу. Інтервал між подіями, його інваріантність.
25. Основний закон релятивістської динаміки. Взаємозв'язок маси та енергії. Класична механіка як граничний випадок релятивістської механіки.



### Оцінювання роботи при вивченні освітнього компоненту

Оцінюються всі види робіт: лабораторні роботи, практичні роботи, модульні роботи, самостійна робота.

Оцінювання самостійної роботи (Виконання індивідуальних завдань) 10%

#### Модульний контроль

Дві модульні контрольні роботи в обсязі 30 % .

Лабораторні роботи 30%

Практичні роботи 30%

#### Розподіл балів, які отримують студенти

| Результати оцінювання навчальних досягнень студентів |                   |     |     |     |     |      |     |     |     |     |      |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|
| Модуль 1                                             | Поточний контроль | ЛР1 | ЛР2 | ЛР3 | ЛР4 | ЛР5  | ПР1 | ПР2 | ПР3 | ПР4 | ПР5  |
|                                                      |                   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3    | 3   | 3   | 3   | 3   | 3    |
| Модуль 2                                             |                   | ЛР6 | ЛР7 | ЛР8 | ЛР9 | ЛР10 | ПР6 | ПР7 | ПР8 | ПР9 | ПР10 |
|                                                      |                   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3    | 3   | 3   | 3   | 3   | 3    |
| Інші види роботи                                     |                   |     |     |     |     |      |     |     |     |     |      |
| Індивідуальні завдання                               | 10                |     |     |     |     |      |     |     |     |     |      |
| Модульний контроль                                   | 30                |     |     |     |     |      |     |     |     |     |      |
| Разом                                                |                   |     |     |     |     |      |     |     | 100 |     |      |

Оцінювання знань здобувачів освіти здійснюється за модульно-рейтинговою системою, яка передбачає виконання кредитів навчання та накопичення балів.

**Критерії оцінювання** навчальних досягнень здобувачів вищої освіти:

Максимальна кількість балів, що здобувач вищої освіти може отримати за опанування освітнього компонента, дорівнює 100 (100%).

| Кількість відсотків | Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90 – 100            | Вільно володіє навчальним матеріалом, висловлює свої думки, робить аргументовані висновки, рецензує відповіді інших здобувачів, творчо виконує індивідуальні та колективні завдання; самостійно знаходить додаткову інформацію та використовує її для реалізації поставлених перед ним завдань; вільно використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань. |
| 83 – 89             | Вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці; узагальнює і систематизує навчальну інформацію, але допускає незначні неточності у порівняннях, формулюванні висновків, застосуванні теоретичних знань на практиці.                                                                                                                                       |
| 75 – 82             | Недостатньо повно засвоює навчальний матеріал, намагається застосовувати знання на практиці; узагальнює і систематизує навчальну інформацію, але допускає неточності у порівняннях, формулюванні висновків, застосуванні теоретичних знань на практиці.                                                                                                                        |
| 67 – 74             | Володіє навчальним матеріалом поверхово, фрагментарно, на рівні запам'ятовування відтворює певну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв'язків, знайомий з основними поняттями навчального матеріалу.                                                                                                                                                           |
| 60 – 66             | Частково володіє навчальним матеріалом, не здатний до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації має елементарні нестійкі навички виконання завдання                                                                                                                                                                                                         |
| 20 – 59             | Має фрагментарні знання (менше половини) при незначному загальному обсязі навчального матеріалу; відсутні сформовані уміння та навички; під час відповіді допускаються суттєві помилки.                                                                                                                                                                                        |
| 1 – 19              | Не володіє навчальним матеріалом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Залікова оцінка складається з суми балів, які набрав здобувач за всі види роботи. Відповідність оцінок за різними системами (100-бальна система, ECTS, 4-бальна національна система) наведено в таблиці:

| Національна шкала           | Оцінка за 100-бальною шкалою | Шкала ECTS                                                                |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| відмінно / зараховано       | 90 – 100                     | A – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок    |
| добре/ зараховано           | 83 – 89                      | B – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками               |
| добре/ зараховано           | 75 – 82                      | C – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками         |
| задовільно/ зараховано      | 67 – 74                      | D – задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків               |
| задовільно/ зараховано      | 60 – 66                      | E – достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки          |
| незадовільно/ не зараховано | 21 – 59                      | FX – незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю |
| незадовільно/ не зараховано | 0 – 20                       | F – незадовільно з обов’язковим повторним курсом                          |

При виконанні завдань необхідно дотримуватися Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» ([https://drive.google.com/file/d/1u8Bo\\_S2xQTCDsfCt660P3kVoUR8FsPxd/view](https://drive.google.com/file/d/1u8Bo_S2xQTCDsfCt660P3kVoUR8FsPxd/view)), відповідних принципів академічної доброчесності.

Якщо здобувач вищої освіти вважає оцінку за екзамен або залік необ’єктивною, він може подати звернення про оскарження результатів оцінювання відповідно до затвердженої процедури (<https://luguniv.edu.ua/wp-content/uploads/2024/06/2.10.-oskarzhennia-rezultativ-semestrovoho-kontroliu-zdobuvacha-vyshchoi-osvity.pdf>).

Перескладання освітнього компонента відбувається за процедурою: <https://luguniv.edu.ua/wp-content/uploads/2024/06/2.2.-pereskladannia-osvitnoho-komponenta.pdf>

### Основна навчальна література

1. Навчальний посібник для студентів вищих технічних і педагогічних закладів освіти / Кучерук І. М., Горбачук І. Т., Луцик П. П.; за ред. Кучерука І. М. - К.: Техніка, 1999. Том 1: Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. - 536 с.
2. Landau, Lev D.; Lifshitz, Evgeny M. (1976). *Mechanics*. Vol. 1 (3rd ed.). Butterworth-Heinemann. ISBN 978-0-7506-2896-9.

### Додаткова навчальна література

1. Відьмаченко А.П. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ЗАДАЧ З ФІЗИКИ, НУБіП, Київ, 2015.
2. Методичні вказівки до розв’язання задач за темою “Механіка. Частина I. Кінематика” з курсу “Загальна фізика” для студентів усіх спеціальностей та усіх форм навчання / Уклад.: Ветчинкіна З.К., Дзюбенко Н.І., Любченко О.А., Тавріна Т.В. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2010. – 40 с.
3. Методичні вказівки до розв’язання задач за темою “Механіка. Частина II. Динаміка” з курсу “Загальна фізика” для студентів усіх спеціальностей та усіх форм навчання / Уклад.: Ветчинкіна З.К., Дзюбенко Н.І., Любченко О.А., Тавріна Т.В. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2010. – 48 с.
4. Методичні вказівки до розв’язання задач за темою “Механіка. Частина III. Механічні коливання та хвилі” з курсу “Загальна фізика” для студентів усіх спеціальностей та усіх форм навчання / Уклад.: Ветчинкіна З.К., Дзюбенко Н.І., Любченко О.А., Тавріна Т.В. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2010. – 44 с.

### **Електронні ресурси**

1. Лабораторні роботи (відео) <https://gen.phys.univ.kiev.ua/biblioteka/laboratorni-roboti-dlya-studentiv-prirodnichih-fakultetiv/>